Aula 28 - Implementação Física

Descrição: Nesta aula, ocorrerá a integração física dos componentes em bancada real utilizando placas microcontroladas. Os estudantes farão a montagem dos circuitos em matriz de contatos, executando o gerenciamento de energia, o condicionamento de sinais, a calibração de sensores físicos e a conexão efetiva com a rede Wi-Fi para o envio de dados. Inicia-se também a coleta de informações definitivas e evidências visuais que irão compor a documentação final de engenharia do Relatório Técnico.

Conexão com o Projeto Integrador:
Na aula anterior, vocês materializaram a lógica de programação e validaram a arquitetura em um ambiente virtual perfeito e livre de ruídos. Agora nesta aula, o desafio é **enfrentar as variáveis do mundo real**. O código validado no simulador será transferido para o microcontrolador físico, exigindo adaptações para lidar com ruídos elétricos, mau contato, limites de corrente, oscilações de rede sem fio e a necessidade de calibrar os sensores físicos para que as grandezas medidas correspondam à realidade do chão de fábrica.

Dinâmica de Execução na Aula:
1. **Setup de Bancada (Hardware):** Separação dos componentes levantados no planejamento, roteamento do cabeamento (jumpers) na protoboard, ligação de resistores, sensores e atuadores, garantindo os níveis corretos de tensão (3.3V ou 5V).
2. **Transição de Firmware e Calibração:** *Upload* do código desenvolvido na aula anterior para a placa real. Ajuste de bibliotecas específicas de hardware e calibração das portas analógicas/digitais para que as leituras dos sensores físicos reflitam os valores corretos.
3. **Comissionamento e Conectividade:** Estabelecimento da conexão real do microcontrolador com a rede local (Wi-Fi) e a execução dos testes práticos de acionamento (acionar relés, LEDs, buzzers) com base nos gatilhos de criticidade testados anteriormente.

Lista de Entregáveis (Critérios de Aceitação)
Ao final da aula, para comprovar o sucesso da implementação física e obter a liberação para a fase de testes de estresse (próxima aula), a equipe deverá entregar os seguintes artefatos:
- **Gravação de Vídeo de Demonstração Prática:** Um vídeo de 2 a 3 minutos, gravado pela equipe, demonstrando o protótipo físico em pleno funcionamento na bancada. O vídeo deve mostrar claramente a leitura dos sensores em tempo real, a comunicação via terminal/rede e, obrigatoriamente, a ativação física do alarme/atuador quando o gatilho de emergência for atingido.
- **Mapeamento Fotográfico e Diagrama Físico:** Fotografias nítidas da montagem na protoboard, acompanhadas do diagrama de ligações atualizado caso o roteamento real tenha divergido da simulação virtual.
- **Código-Fonte Físico (Firmware V2.0):** Arquivo do código atualizado com as correções e calibrações exigidas pelo hardware real. Deve incluir os comentários técnicos sobre as mudanças efetuadas em relação à versão do simulador.
- **Log de Desafios Práticos:** Um breve relato (tópicos) descrevendo quais problemas do mundo real foram enfrentados (ex: ruído no sensor, porta não reconhecida, queda de Wi-Fi) e como a equipe os solucionou.